ROBOT ISSUE BRIEF

글로벌 로봇산업 정책·산업동향

2026

1

KIRIA ISSUE REPORT

KIRIA 한국로봇산업진흥원
KOREA INSTITUTE FOR ROBOT INDUSTRY ADVANCEMENT

글로벌 로봇산업 정책·산업동향

로봇 이슈브리프

Contents

1. 이슈포커스

중국 휴머노이드 로봇 산업, 어디까지 왔나 ····· 1

2. 정책·산업·기술 동향

미 ITIF, '첨단 제조 국가전략계획' 의견서 발표 ····· 3

중국, 「휴머노이드 로봇 및 체화지능 표준화 기술위원회」 설립 ····· 4

CES 2026에서 본 로보틱스·피지컬 AI 기술 트렌드 ····· 5

AI 시대, 인적 자본 강화의 중요성 ····· 7

모건스탠리, 휴머노이드 로봇 핵심 기업 25개 선정 ····· 8

'피지컬 AI x 로보틱스', '26년 기술 지형 재편 ····· 9

3. 해외 주요 행사

해외 주요 행사 ····· 10

1 이슈포커스

산업 및 시장 중국, 휴머노이드, 체화 AI

중국 휴머노이드 로봇 산업, 어디까지 왔나

- 일본 미즈호은행은 중국이 '25년을 기점으로 본격적인 양산에 돌입한 휴머노이드 로봇의 현재 수준을 분석
  - 기존 서비스·산업용 로봇이 주로 특정 분야·용도(청소, 배식, 순회 점검, 생산 제조 등)에 대응하는 반면, 휴머노이드 로봇은 신체성을 갖춰 보다 복잡한 동적 환경에서도 작동 가능
  - 휴머노이드 로봇 기술 수준은 5단계로 분류되며, 단계가 높아질수록 지능화·하드웨어·알고리즘 요구 수준이 함께 증가하는 가운데 중국은 현재 레벨 2(초기 단계)에 해당
- 중국 정부는 휴머노이드 로봇을 미래 핵심 산업으로 지정하고, '23년부터 중앙과 지방정부가 연계하여 관련 정책을 연속적으로 발표하며 산업 발전의 방향과 단계별 목표를 구체화
  - 휴머노이드 로봇 분야에서 '방향성 제시 → 시기 설정 → 목표 수립'의 3단계 정책 추진 체계를 정립하고, 실행력 확보를 위한 전방위적 지원 기반을 마련

[휴머노이드 로봇 지원 정책 문서]

문서	주요 내용	발표 시기
「'23년 미래산업 혁신 과제 공모 제도 관련 통지」	• 휴머노이드 로봇을 4대 중점 분야로 선정	'23.9
「휴머노이드 로봇 혁신 발전 지도 의견」	• '25년까지 혁신 체계 확립, '27년까지 산업 생태계 구축	'23.11
「미래산업 혁신 발전 추진 시행 의견」	• 핵심 기술 확보 및 스마트 제조·가정 서비스 등 응용 확대	'24.1

  - 정책 지원과 맞물려 로봇 분야 투자는 '20년 이후 누적 자금 조달 건수가 250건을 상회, 초기에는 로봇 본체 중심이었으나 최근에는 파운데이션 모델과 제어 기술로 투자 관심이 이동

    ※ '20~'24년 자금 조달 비중은 로봇 본체 72%, 체화지능 파운데이션 모델 16%, 로봇 핸드 12% 순이며, 자금 조달 건수는 연평균 40% 이상 성장해 '25년 1분기 기준으로 '23년 연간 수준에 근접
  - 텐센트, 메이투안 등 기술 대기업들은 전략적 투자와 스타트업과의 협력으로 생태계를 확장하는 동시에, 사내 전문 조직을 신설해 연구개발을 병행하며 사업 영역을 다각화
- 중국은 「중국제조 2025」를 기치로 로봇 산업을 전략적으로 육성하는 가운데, 강력한 정책 지원과 거대 내수시장을 바탕으로 산업용 로봇 도입에서 세계를 선도하며 로봇산업 혁신 허브로 진화

- 정책 지원에 힘입어 기술 개발과 현장 도입이 빠르게 진전되면서, '24년에는 산업용 로봇 29.5만 대를 도입해 전 세계 시장의 약 54%를 차지

- 제조업 로봇 밀도(1만 명당 도입 대수)에서도 일본·독일을 넘어 세계 유수의 로봇 강국으로 부상하며, '세계 최대 로봇 시장'을 넘어 로봇 산업 혁신의 중심지로 전환을 가속

※ 모건 스탠리는 '24년 470억 달러(전 세계의 약 40%)로 추정된 중국 로봇 시장 규모가 '28년 1,080억 달러로 확대되고, 중국 내 상용 휴머노이드 판매 대수도 '25년 약 7,000대에서 '30년 11만 4,000대, '40년 2,200만 대, '50년 5,100만 대로 급증할 것으로 전망

- 중국이 차세대 로봇 산업 강국으로 빠르게 도약하는 배경에는 ▲강력한 정책 지원 ▲급속한 시장 확대 ▲산업 클러스터 구축이라는 3대 기반이 존재

- 중국 휴머노이드 기업은 스타트업부터 대기업까지 폭넓게 분포하고 있으며, 신속한 의사 결정과 정책 연계를 바탕으로 빠른 제품화에서 경쟁 우위를 확보

※ UBTECH, UNITREE, AGIBOT 등 신생 기업과 Midea, XPeng, 샤오미, DOBOT 등 제조 대기업, 알리바바·텐센트·바이두·화웨이 및 정부가 공동 참여한 혁신 센터가 산업 생태계를 형성하는 가운데, 국제로봇연맹(IFR) 조사에 따르면 중국의 휴머노이드 관련 기업은 34개로 세계 15개국 합계의 약 절반 수준

- 휴머노이드 주요 3사는 자체 기술력과 양산 체계를 기반으로 단기간에 시장을 선점하고 있으나, 성능·안전성, 자율성·범용성, 수익성 측면에서는 여전히 해결해야 할 과제가 존재

[중국 휴머노이드 주요 3사]

기업명	강점	전략·상용화 방안
UBTECH	• AI·제어·하드웨어의 수직 통합을 통해 복잡한 다관절 동작 구현 및 장시간 가동을 실현 • 특허·개발 역량과 양산 대응력이 높고 산업 현장 도입 실적을 보유	• 개발-양산 전 과정을 수직 통합해 산업 현장 적응력을 강화 • 중앙·지방 정부 지원을 바탕으로 조기 도입과 생산 규모 확대를 추진
UNITREE	• 핵심 부품 자체 개발률 90% 이상으로 원가 경쟁력을 확보 • AI 학습 기반 통합 모델(UnifoLM)을 토대로 유연하게 동작하는 다용도 로봇을 개발	• 저가 대량 생산을 통해 시장 침투를 추진 • 다중 모델 학습을 통해 학습 속도를 가속화하고, 연구·교육·서비스 시장을 중심으로 로봇을 투입
AGIBOT	• 자율 작업 수행을 위해 멀티모달 LLM을 통합한 'Embodied Intelligent Brain'을 탑재 • 대화 및 상업 서비스에 특화된 로봇을 개발	• 외부 생산 능력을 활용해 생산 규모를 확대 • 상업 서비스 시장을 공략하고 해외 수출을 강화

중국 휴머노이드 로봇 산업은 기술 성숙도와 비용 부담 등 단기적 제약에도 불구하고, 정부의 강력한 정책 지원과 안정적인 공급망·R&D 역량을 바탕으로 중장기 고성장이 예상

- 정책 지원과 제조업 인프라, 풍부한 인재·데이터 자원이 축적되면서 장기적으로는 '가정마다 휴머노이드 로봇이 가사를 분담하는' 생활 밀착형 활용 단계로의 진입도 가능

- 다만, 막대한 연구개발 투자 부담과 파운데이션 모델의 미성숙에 따른 기술적 병목, 높은 비용 구조, 고품질 학습 데이터 부족 등은 산업 확산을 위해 해결이 요구되는 핵심 과제

(참고 : 미즈호은행, 중국 휴머노이드 로봇의 현주소(みずほ銀行, 特集 : 中国のヒューマノイドロボットの現在地), 2025.12.)

2 정책·산업·기술동향

정책 및 법제 미국, 첨단 제조, 국가전략계획

미 ITIF, '첨단 제조 국가전략계획' 의견서 발표

- 미국 정보기술혁신재단(ITIF)은 미국 과학기술정책실(OSTP)의 '첨단 제조 국가전략계획'* 관련 요청정보(RFI, Request for Information)에 대한 의견서를 발표

  * (NSPAM) National Strategic Plan for Advanced Manufacturing

  - 의견서는 기술 개발을 넘어 연구 성과를 실제 공장 생산성으로 연결하는 '기술 상업화 고속도로' 구축에 초점을 맞췄으며, 특히 핵심 광물 정련을 위한 신규 공학연구센터(ERC)를 설립해 대중국 의존도 완화와 공급망 탄력성 강화를 도모하려는 전략적 구상이 반영

- ITIF는 연방 정부에 제조업 경쟁력 제고와 첨단 제조 R&D 지원, 기술 이전 및 상업화 지원 체계 구축을 제안하고, 로봇·자동화 확산을 위한 산학연 협력 강화를 강조

['첨단 제조 국가전략계획' 제언]

구분	제언	주요 내용
국가 전략 및 산업 보호	• '국가 경쟁력(National Power)' 기반 산업별 특화 전략(반도체, 항공우주, 로봇 등)을 수립	• 비전략적 산업보다 안보와 직결된 국방·이중 용도 산업에 자원을 집중해 중국의 경제적 중상주의에 효과적으로 대응
첨단 기술 R&D 및 혁신	• 국가 로봇 전략 개발 및 국립과학재단(NSF) 공학연구센터·산학협력연구센터 예산을 증액 (연간 1.5억 달러 이상)	• 디지털 제조 기술을 활용해 현재 로봇 밀도 세계 10위인 미국의 제조 경쟁력을 중국(3위) 수준으로 제고
기술 이전 및 상업화	• 「베이-돌 법(Bayh-Dole Act)」* 체제를 유지하고, 국립표준기술연구소(NIST) 주도의 상업화 보고 데이터베이스를 구축 * 연방기관 간 특허 정책 통일, 연방 자금 지원 연구 결과물에 대한 수혜 기관의 소유권 유지 등이 골자	• 정부 '행정개입권(March-in rights)'을 제한해 민간 투자를 보호하면서 연방 연구 성과가 제조·고용으로 이어지는 '혁신의 선순환'을 조성
공급망 및 중소기업 지원	• 광역·공급망 단위로 '제조업 기술 확장 파트너십(MEP)'을 개편하고, 대기업의 중소기업 스마트 제조 도입 지원을 촉진	• 대기업과 중소기업 간 최대 40%의 생산성 격차를 줄이고, 데이터를 공유해 AI 기반 공급망 효율성을 극대화
인력 양성 및 교육	• '제조 전문대학' 모델을 도입하고, 첨단 기술 교육(ATE)·제조 공학 교육 프로그램(MEEP) 예산을 대폭 확대	• 이론 중심의 과학 교육에서 산업 실무 중심 교육으로 전환함으로써 '30년까지 예상되는 기술 인력 부족 문제에 대응

  - 미국 제조업의 재도약은 국가 핵심 산업에 대한 선택과 집중, 공급망 디지털 전환에 달려 있으며, 연방 정부 지원과 민간 혁신 역량이 결합될 때 글로벌 제조 패권 유지가 가능할 것으로 전망

(참고 : ITIF, Comments to Office of Science and Technology Policy Regarding a Strategic Plan for Advanced Manufacturing, 2025.12.12.)

정책 및 법제

중국, 휴머노이드, 기술위원회

중국, '휴머노이드 로봇 및 체화지능 표준화 기술위원회' 설립

- 중국 공업정보화부(工业和信息化部)는 베이징에서 '휴머노이드 로봇 및 체화지능 표준화 기술위원회(人形机器人与具身智能标准化技术委员会, 标委会)'를 설립('25.12.26)
  - 당 중앙 지침에 따라 고품질 표준 공급을 강화하고, 협력적 발전 생태계를 구축하는 한편 국제 표준을 선제적으로 배치해 산업의 국제 경쟁력을 높이기 위한 목적
  - 공업정보화부는 표준위원회 주임위원에 셰사오펑(谢少锋) 수석기술관(공업정보화부)을 임명
- 중국전자학회(中国电子学会)는 표준화 기술위원회 사무국으로서 다음과 같은 역할을 수행
  - 첫째, 휴머노이드 로봇은 다학제 기술의 집약체이자 신질생산력(新质生产力)*의 핵심으로, 민첩대대(敏捷迭代)** 중심의 공급업체 체계를 구축하여 빠른 기술 발전에 대응할 수 있는 유연한 표준화를 추진

    * '23년 9월 중국 시진핑 주석이 제시한 개념으로, 첨단 기술·고효율·고품질 새로운 질적 생산 능력

    ** 민첩한(Agile) 반복(Iteration) 과정을 거쳐, 상황에 따라 계획을 유연하게 수정하는 '애자일 반복' 방식
  - 둘째, '전연조(全链条, 전체 산업사슬)' 협력 발전 생태계를 강화하여 연구개발부터 제조·응용까지 전 단계를 유기적으로 연결
  - 셋째, '응용우선(应用为先)' 원칙에 따른 표준 적용 체계를 심화하여 실제 활용과 산업 현장 중심의 적용을 추진
  - 넷째, '주도형(主导型)' 표준 시스템을 구축하여 국제 경쟁에서 선도적 지위를 확립
- 한편, 공업정보화부는 표준화 기술위원회 설립에 앞서 '고표준 디지털 단지 건설 지침(高标准数字园区建设指南)'을 발표('25.11.18)
  - 공업정보화부는 '27년까지 AI·로봇 특화 고표준 디지털 단지 약 200곳을 조성하고, 단지 내 연 매출 2,000만 위안 이상 공업 기업의 디지털화를 본격 추진할 계획
  - 지침은 ▲산업 디지털 전환 ▲단지 내 디지털 서비스 강화 ▲단지 디지털 관리 개선 ▲디지털 지원 역량 강화를 핵심 과제로 설정하고, 총 13개 조치를 제시
  - 이에 따라, 디지털 단지 조성 시 산업 디지털 전환율 100% 달성과 함께 고품질 전문 서비스 제공, 효율적인 운영·관리 체계 구축, 고수준 인프라 확보가 가능할 것으로 전망

(참고 : 과기일보, 공업정보화부 휴머노이드 로봇 및 체화지능 표준화 위원회 설립(科技日报, 工信部人形机器人与具身智能标委会在京成立), 2025.12.28. ; 공업정보화부판공청, 고표준 디지털 산업단지 건설 지침 통지(工业和信息化部办公厅, 工业和信息化部办公厅关于印发《高标准数字园区建设指南》的通知), 2025.11.18.)

산업 및 시장 CES 2026, 로보틱스, 피지컬 AI

CES 2026에서 본 로보틱스·피지컬 AI 기술 트렌드

- 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026은 AI가 클라우드를 넘어 현실 세계와 직접 상호작용하는 '피지컬 AI' 시대로의 전환을 선명하게 부각
  - 이번 행사는 로봇이 더 이상 추상적 개념에 머물지 않고 물류·의료 등 실생활의 문제를 해결하는 실용 기술로 자리 잡았음을 보여줬다는 평가
  - 특히 엔비디아 등 글로벌 플랫폼 기업의 전략 변화와 한국의 현대자동차그룹·스타트업의 약진은 하드웨어 중심에서 소프트웨어와 AI 모델이 결합된 생태계로 확장하는 로봇산업의 흐름을 시사
- 엔비디아는 스마트폰 시장에서 안드로이드가 운영체제 표준으로 확산된 경로와 유사하게, CES 2026을 기점으로 범용 로봇 시장에서 '공통 플랫폼 제공자'로 전환하겠다는 전략을 발표
  - 로봇의 환경 이해와 추론을 지원하는 'Cosmos Reason 2', 휴머노이드용 VLA 모델 'Isaac GR00T N1.6', 가상 환경에서 안전하게 기술을 검증하는 오픈소스 시뮬레이션 프레임워크 'Isaac Lab-Arena'를 공개하며 피지컬 AI 풀스택 생태계의 윤곽을 제시
  - Blackwell 아키텍처 기반 Jetson T4000은 온디바이스에서 1,200 테라플롭스의 연산 성능으로 로봇의 '디지털 두뇌' 역할을 수행하며, 데이터 생성부터 훈련까지 전 과정을 통합하는 NVIDIA OSMO 명령 센터는 로봇 개발 환경의 고도화를 뒷받침
  - 엔비디아는 이러한 피지컬 AI 기술이 50조 달러 규모의 제조·물류 산업 전반에 구조적 변화를 가져올 것으로 전망하며, 해당 생태계의 중심에 서겠다는 의지를 피력
- 현대자동차그룹은 로보틱스랩이 자체 개발한 '모바일 익센트릭 드로이드(MobED)'로 CES 2026 로봇 부문 최고 혁신상(Best of Innovation)을 수상하고, 보스턴 다이나믹스의 휴머노이드 로봇 아틀라스를 최초 공개하며 새로운 이정표를 마련

[현대차그룹의 MobED 및 아틀라스]

MobED	아틀라스
• 로보틱스랩의 독자적 '드라이브 앤 리프트(DnL)' 기술을 적용해 고르지 않은 지면과 경사로, 연석 등에서도 안정적인 주행 성능을 구현 • 컨트롤러 조작형 Basic 모델과 AI 기반 자율주행, LiDAR-카메라 퓨전 센서를 탑재한 Pro 모델로 구성되며, 모듈형 설계를 통해 산업과 일상 전반에서 활용 가능 • MobED는 '25년 12월 일본 도쿄에서 열린 국제로봇전시회(iREX 2025)에서 처음 공개됐으며, '26년 1분기부터 본격적인 양산에 돌입할 예정	• 현대차그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴 다이나믹스가 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 공개 • 아틀라스는 무대 위에서 스스로 일어나 보행하고 몇 분간 시연 • 이와 같은 휴머노이드 로봇 공개 시연은 드문 사례로 글로벌 주요 매체의 호평이 이어짐 • 회사 측은 자동차 조립용 아틀라스 시제품이 이미 생산 중이며 '28년까지 조지아주 현대자동차 전기차 제조 공장에 배치될 예정이라고 밝힘

MobED	아틀라스

한국은 피지컬 AI와 로봇 기술 분야에서 글로벌 리더로서 위상을 강화한 가운데, 스타트업과 제조업체가 전체 혁신상 수상작의 60%를 차지해 전년(45%)을 크게 상회했으며, 로봇 부문 수상 기업 15곳 중 8곳이 국내 기업으로 선정되는 성과를 달성

[로봇 부문 수상 한국 기업]

기업명	기술·제품	특징
고레 로보틱스 (GOLE Robotics)	라스트마일 자율 배송 로봇 'AA-2'	유연 소재 적용으로 충돌 충격 최소화, 엘리베이터 연동 기능
나비프라(Navifra)	카메라 기반 AI 위치 인식 시스템	LiDAR 없이 밀리미터 단위 정밀 위치 측정
휴로틱스(Hurotics)	착용형 보행 보조 로봇	공감 AI(Empathy AI) 기반, 사용자 움직임 분석을 통한 재활 지원
휴머닉스(Humanics)	스마트 저항 로봇 팔	공감 AI 기반, 사용자 근력에 따른 기계적 피드백 조절
커피바라(Coffeebara)	커피 컵 재활용 로봇	엣지 비전 AI·로봇 그리퍼로 분리·세척·재활용 자동화
HOP	실내 위치 센서	GPS 미지원 환경에서 저전력 고정밀 위치 인식
쿳션(Cutshion)	피지컬 AI 통합 소프트웨어	협업·자율 로봇용 피지컬 AI 플랫폼
세코어 로보틱스 (Sequor Robotics)	자율 내비게이션 소프트웨어	비전 AI 기반 실내·산업 환경 자율주행

CES 2026은 로봇 기술이 실험실을 넘어 산업과 일상의 핵심 인프라로 자리 잡았음을 보여주었으며, 플랫폼 중심 생태계 확산 속에서 현대자동차와 한국 스타트업들이 완성도 높은 제품과 실제 적용 성과를 통해 글로벌 시장에서의 존재감을 뚜렷이 각인

- 특히 한국은 인구 1만 명당 로봇 밀도 1,012대에 달하는 세계적 수준의 제조 역량과 민관 협업 생태계를 기반으로, 디지털 혁신을 넘어 '실질적 지능(Tangible Intelligence)'을 구현하는 피지컬 AI의 전초기지로 부상

(참고 : TechCrunch, Nvidia wants to be the Android of generalist robotics, 2026.01.05. ; Yahoo Finance, Nvidia announces humanoid robot plans, self-driving car technologies at CES 2026, 2026.01.05. ; Hyundai, Hyundai Motor Honored with CES 2026 Best of Innovation Award in Robotics for MobED Droid, 2026.01.05. ; Korea Tech Desk, 60% of CES 2026 Innovation Awards Go to Korea — A Turning Point for the Nation's Physical AI Ambition, 2026.01.05.)

산업 및 시장 AI, 인적 자본, 스킬

AI 시대, 인적 자본 강화의 중요성

- 미국 맥킨지 글로벌 연구소(MGI)는 생성형 AI, 에이전틱 AI, 로봇 확산이 노동시장과 스킬 수요에 미치는 영향을 분석한 보고서를 발표
  - 향후 업무 환경이 AI로 강화된 인간, 에이전트(비물리적 업무 자동화 지능), 로봇(물리적 업무 자동화 기계) 간의 긴밀한 협업 체계로 재편될 것으로 예상
  - 이에 따라 AI 시대의 성과는 기술 변화 속도에 맞춘 재교육과 직무 전환, 제도적 협력을 통해 인간의 잠재력을 극대화하는 인적 자본 강화에 달려 있다고 진단
- 현재 고용주가 요구하는 스킬의 70% 이상은 자동화 가능 여부에 관계 없이 업무 전반에 걸쳐 활용되고 있으며, 이러한 중첩성은 대부분의 스킬이 여전히 유효함을 의미하지만, 그 활용 방식과 장소는 변화할 것으로 전망
  - 과거 기초 조사를 담당하던 인력은 AI가 생성한 결과를 해석하고 질문을 정교화하는 역할로 바뀌고 있으며, AI 도구를 활용·관리하는 역량인 'AI 유창성(AI fluency)'은 지난 2년간 수요가 7배 증가해 가장 빠르게 성장하는 스킬로 부상
  - MGI는 스킬 변화 지수*를 활용해 향후 5년간 자동화 노출이 높은 스킬과 낮은 스킬을 분석

    * (Skill Change Index, SCI) 노동시장에서 활용되는 각 스킬이 자동화에 얼마나 노출되는지를 잠재적 영향력 기준으로 측정하기 위해 맥킨지가 개발한 시간 가중치 지표

[자동화 노출 스킬]

구분	스킬	특징
고노출	회계, 특정 언어 코딩, 데이터 입력	전문화된 기술 및 반복적 데이터 처리
중노출	문제 해결, 의사소통, 품질 보증, 작문	인간의 판단과 디지털 도구를 결합한 유연 직무
저노출	협상, 코칭, 리더십, 돌봄 및 보건	사회적·감정적 지능 및 인간적 연결 중심

- 미국 경제는 '30년까지 자동화를 통해 약 2.9조 달러의 가치를 창출할 것으로 전망되며, 이에 따라 기업은 기술 도입을 단순한 도구 배포가 아닌 비즈니스 혁신으로 인식하고, 인간·에이전트·로봇 협업을 중심으로 워크플로우 전반을 재설계할 필요
  - (재교육 및 직무 전환) AI 도입으로 확보된 시간을 고부가가치 업무와 인적 역량 강화에 재투자하며, 전이 가능한 스킬을 중심으로 근로자의 직무 전환을 체계적으로 지원
  - (제도적 협력) 초등 단계부터 AI 유창성과 비판적 사고를 포함하도록 교육 시스템 커리큘럼을 개편하고, 정부와 함께 평생 학습 인프라 구축을 위해 긴밀한 협력 체계를 마련

(참고 : McKinsey, Agents, robots, and us: Skill partnerships in the age of AI, 2025.11.25.)

산업 및 시장 휴머노이드, 부품, 설계

모건스탠리, 휴머노이드 로봇 핵심 기업 25개 선정

- 미국 모건스탠리는 글로벌 휴머노이드 로봇 시장이 '50년 5조 달러 이상 성장할 것으로 전망
  - 테슬라는 '26년 말 '옵티머스'의 대량 생산을 목표로 하고 있으며, 중국의 샤오펑 등 기업들도 인간과 유사한 로봇을 잇달아 공개하면서 핵심 기업군 선점을 위한 경쟁이 치열하게 전개
  - 그러나 성숙도를 고려할 때 전 세계적 대규모 보급은 '35년 이후에야 본격화될 가능성이 크며, '50년경에는 약 10억대 이상의 로봇이 배치될 것으로 예상

- 모건스탠리는 투자자들이 완성 로봇 제조사를 넘어 로봇 구현에 핵심적인 부품 및 설계 공급 업체에 주목해야 하며, 로봇이 주류로 자리 잡으면서 이들이 최대 수혜자가 될 것이라고 분석
  - 이번 '휴머노이드 테크 25' 기업은 인공지능 및 컴퓨팅 칩, 카메라 및 인지 기술, 센서 및 동작 기술 분야의 전문성을 갖춘 핵심 구성요소 기업들에 초점을 맞추고 있다고 설명
  - 여기에는 엔비디아, AMD, 삼성전자 등 거대 기업들과 함께 중국 LiDAR 제조 업체 Hesai와 같이 상대적으로 인지도가 낮은 기업도 포함
  - 이에 더해 모건스탠리는 미국 반도체 설계 회사인 시놉시스(Synopsys)를 또 다른 잠재적 수혜 기업으로 지목하며, 시놉시스의 반도체 설계가 휴머노이드 로봇 두뇌에 적용될 수 있다고 언급

[모건스탠리 선정 휴머노이드 기업 25개사]

국가	기업명
아시아	• ▲(중국) Baidu, iFlytek, Desay, Horizon Robotics, Alibaba, Joyson, Hesai ▲(한국) 삼성전자, 삼성전기 ▲(일본) Sony, ROHM Semiconductor, Renesas
미국	• NVIDIA, Cadence, Synopsys, AMD, Texas Instruments, Onsemi, Microchip, Ambarella
유럽	• ARM(영국), NXP(네덜란드), Melexis(벨기에), STMicroelectronics(스위스), Infineon(독일)

- 휴머노이드 로봇은 글로벌 경제의 외연을 크게 확장할 잠재력을 지닌 만큼, 투자 관점에서는 완제품 경쟁보다 AI·센서 등 핵심 기초 기술을 장악한 기업들의 생태계 영향력에 주목하는 것이 중요
  - 마치 과거 PC 시대에, 조립 PC 업체보다 CPU와 OS를 공급한 기업들이 더 큰 가치를 창출했듯, 휴머노이드 시장에서도 로봇의 '뇌'와 '감각'을 설계하는 기업들이 승자가 될 전망
  - 다만, 장기적 성장 기대에도 불구하고, 중국 내에서만 150여 개 기업이 경쟁하는 현 상황은 로봇산업 전반의 단기 과열과 버블 형성 가능성에 대한 주의를 환기

(참고 : Business Insider, The 25 companies that will dominate the humanoid robot race, according to Morgan Stanley, 2025.12.08.)

기술 및 연구 테크 트렌드, 피지컬 AI, 로보틱스

‘피지컬 AI x 로보틱스’, ‘26년 기술 지형 재편

- 미국 딜로이트는 ’26년 5대 기술 트렌드*를 발표하며, 기술 혁신이 실험 단계를 넘어 현실적인 적용과 검증을 거쳐 실질적인 비즈니스 가치로 이어지는 국면에 진입했음을 강조

  * ❶ AI와 로보틱스의 융합 ❷ 에이전틱 현실 검증 ❸ AI 인프라 성과 평가 ❹ AI 네이티브 기술 조직 설계 ❺ 사이버 방어를 위한 AI 보안 및 활용

  - 특히 AI와 로보틱스의 융합, 즉 ‘피지컬 AI’는 디지털 지능을 물리 세계로 확장해 로봇을 자동화 기계에서 자율적 동반자로 전환하며, 로보틱스 산업의 기술·경쟁 구도를 재편하는 핵심 동력으로 평가

- 피지컬 AI는 기존 로봇을 복잡한 환경에서도 스스로 학습·적응하는 ‘적응형 시스템’으로 진화

[전통적 로봇 VS 피지컬 AI]

구분	전통적 로봇	피지컬 AI
작동 방식	• 사전 프로그래밍된 고정 작업 수행	• 실시간 데이터 기반 자율 인지 및 학습
환경 대응	• 통제된 환경(공장 등)에 국한	• 복잡하고 예측 불가능한 환경에 적응
핵심 기술	• 하드웨어 및 수동 제어 알고리즘	• VLA 모델, 센서 융합 및 엣지 컴퓨팅

  - 이러한 피지컬 AI 역량은 산업용 로봇을 넘어 자율주행차량과 드론 등 다양한 시스템으로 확산

    ※ 아마존은 AI 기반 피지컬 로봇을 활용해 물류 효율을 10% 개선

  - 아울러 기술 고도화와 부품 공용화에 따른 비용 하락은 피지컬 AI가 스마트 창고와 공급망을 넘어 의료·에너지·공공 서비스 등 다양한 산업 영역에서 현실적인 적용 단계로 진입하도록 뒷받침

- 그러나 피지컬 AI의 확장성 확보를 위해서는 몇 가지 해결해야 할 과제가 존재

  - (교육 및 학습) 가상 시뮬레이션과 현실 세계 간 물리적 성능 격차로 인해 학습 효율이 제한
  - (안전) AI의 예측 불가능한 행동은 공공장소 인명 피해나 장비 손상 등 중대 사고를 초래할 가능성
  - (사이버 보안) 피지컬 AI 시스템은 공격자가 기계를 악의적으로 제어할 수 있는 침해 표면을 형성

- 휴머노이드 로봇과 차세대 휴머노이드는 인간 인프라를 그대로 활용할 수 있는 핵심 플랫폼

  - 산업 현장에 배치되는 휴머노이드 로봇 기준으로 ’35년까지 약 200만 대가 보급될 것으로 예상되며, 관련 시장 규모는 ’35년 300억~500억 달러, ’50년경에는 1.4조~1.7조 달러에 이를 전망
  - 장기적으로는 살아 있는 신체 조직을 기계와 결합한 ‘바이오 하이브리드 로봇’과 양자컴퓨팅 속도를 활용한 ‘양자 로봇’이 등장해 로보틱스 한계를 확장할 가능성도 제기
  - 이러한 환경에서 피지컬 AI는 단순 기술 도입을 넘어, 안전·보안 기반 위에서 조직 운영 모델을 재설계하고, 지능형 기계와 인간의 협력을 통해 새로운 경쟁 우위를 창출하도록 요구

(참고 : Deloitte, AI goes physical: Navigating the convergence of AI and robotics, 2025.12.10.)

3 해외 주요 행사

Expo Manufactura by informa	• 행사명 : Expo Manufactura 2026 • 개최기간 : 2026.02.03.~2026.02.05. • 개최장소 : 멕시코, 몬테레이 • 홈페이지 : https://expomanufactura.com.mx/ • 개요 : 산업용 로봇, 자동화 솔루션, 스마트 제조 기술을 선보이는 중남미 대표 박람회
RAM 2026	• 행사명 : International Symposium on Robotics, Automation, and Mechatronics (RAM 2026) • 개최기간 : 2026.03.13.~2026.03.15. • 개최장소 : 중국, 광저우 • 홈페이지 : https://www.is-ram.com/ • 개요 : 로봇, 자동화, 메카트로닉스 분야의 최신 연구 성과와 기술 혁신을 공유하는 국제 심포지엄
HRI 2026 Edinburgh, Scotland, UK	• 행사명 : HRI 2026 • 개최기간 : 2026.03.16.~2026.03.19. • 개최장소 : 스코틀랜드, 에든버러 • 홈페이지 : https://humanrobotinteraction.org/2026/ • 개요 : 인간-로봇 상호작용(HRI)을 중심으로 로봇 설계, 기술 평가, 사회적 영향 등을 논의하는 국제 컨퍼런스
ROBOTICS AND AUTOMATION	• 행사명 : Robotics and Automation • 개최기간 : 2026.03.18.~2026.03.19. • 개최장소 : 영국, 버밍엄 • 홈페이지 : https://www.roboticsandautomation.co.uk • 개요 : 산업용 로봇, 자동화 솔루션, 스마트 제조 등 최신 로봇 기술과 산업 트렌드를 소개하는 국제 전시회
ERF2026 STAVANGER - NORWAY	• 행사명 : European Robotics Forum 2026 • 개최기간 : 2026.03.23.~2026.03.27. • 개최장소 : 노르웨이, 스타방에르 • 홈페이지 : https://erf2026.eu/ • 개요 : 로봇 산업계, 연구계, 정책 입안자가 한자리에 모여 로봇 기술과 협력 전략을 논의하는 유럽 대표 포럼

ROBOT ISSUE BRIEF

글로벌 로봇산업 정책·산업동향

KIRIA 한국로봇산업진흥원
KOREA INSTITUTE FOR ROBOT INDUSTRY ADVANCEMENT

발행 한국로봇산업진흥원 정책기획실 산업정책팀
문의 김민성 선임연구원(053-210-9938, kms0322@kiria.org)
주소 (41496) 대구광역시 북구 노원로 77

※ 본 보고서의 내용 및 견해는 한국로봇산업진흥원의 공식 입장이 아닙니다.
본 보고서를 인용하실 경우 반드시 원문출처를 명시하여야 합니다.
『ROBOT ISSUE BRIEF』는 KIRIA 홈페이지(www.kiria.org)를 통해서도 보실 수 있습니다.